Kernefysik – atomets hjerte

Atomkernen fylder en hundredtusindedel af atomets diameter, men rummer næsten al dets masse og en million gange mere energi end de kemiske bindinger. Kernefysikken forklarer, hvorfor Solen skinner, hvorfor uran kan spaltes og jern ikke kan, hvorfor nogle kerner lever i milliarder af år og andre i mikrosekunder – og hvordan grundstofferne, vi er bygget af, blev skabt i stjerner. Denne side gennemgår kernefysikken fra Rutherford til nutiden med tre interaktive figurer.

Opdagelsen af kernen

I 1909 skød Hans Geiger og Ernest Marsden alfapartikler mod en tynd guldfolie i Ernest Rutherfords laboratorium i Manchester. De fleste gik lige igennem, men omkring én ud af 8000 blev kastet tilbage. Rutherford sammenlignede det med at skyde en granat mod et stykke silkepapir og få den tilbage i hovedet. I 1911 viste han, at resultatet kun kan forklares, hvis næsten al atomets masse og positive ladning er samlet i en lille kerne. To år senere byggede Niels Bohr sin atommodel på Rutherfords kerne.

I 1919 skød Rutherford alfapartikler ind i kvælstof og fik brintkerner ud – den første kunstige omdannelse af et grundstof. Han kaldte brintkernen *protonen*. Men kernerne vejede omkring dobbelt så meget, som protonerne kunne forklare. I 1932 fandt James Chadwick neutronen, og billedet var på plads: kernen består af Z protoner og N neutroner, i alt $A = Z + N$ nukleoner.

Størrelse og tæthed

Elektronspredningsforsøg (Robert Hofstadter, 1950'erne) viste, at kernens radius vokser med kubikroden af nukleontallet:

$$R \approx r_0 \, A^{1/3}, \qquad r_0 \approx 1{,}2 \text{ fm} = 1{,}2 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

Rumfanget er altså proportionalt med antallet af nukleoner: nukleonerne er pakket som dråber i en væske med konstant tæthed – omkring $2{,}3 \cdot 10^{17}$ kg/m³. En teske kernestof ville veje omkring en milliard tons. I en neutronstjerne er hele stjernen af den tæthed.

Kernekraften

Protonerne i en kerne frastøder hinanden elektrisk med kræfter på flere snese newton – enormt for så små partikler. Noget må holde dem sammen. Den stærke kernekraft er cirka hundrede gange stærkere end den elektriske på korte afstande, men den rækker kun 1–2 femtometer. Den er næsten den samme mellem proton–proton, proton–neutron og neutron–neutron, hvilket Heisenberg udtrykte med isospin (se Isospin).

I 1935 foreslog Hideki Yukawa, at kraften formidles af en ny partikel. Fordi kraften har kort rækkevidde, må partiklen have masse: $mc^2 \approx \hbar c / r \approx 200\ \text{MeV}\cdot\text{fm} / 1{,}4\ \text{fm} \approx 140$ MeV. Pionen blev fundet i kosmisk stråling i 1947 med netop den masse. I dag ved vi, at kernekraften er et restbidrag fra den stærke vekselvirkning mellem kvarkerne – ligesom van der Waals-kræfterne mellem molekyler er et restbidrag af elektromagnetismen.

Bindingsenergien

En kerne vejer mindre end de protoner og neutroner, den består af. Forskellen, massedefekten, svarer efter Einsteins $E = mc^2$ til den energi, der skal til for at skille kernen ad. For helium-4 er den 28,3 MeV – næsten 1 % af massen. Francis Aston målte med sit massespektrograf i 1920'erne disse små masseforskelle og gav Arthur Eddington ideen om, at Solen får sin energi ved at omdanne brint til helium.

Carl Friedrich von Weizsäcker opstillede i 1935 en formel for bindingsenergien ud fra billedet af kernen som en ladet væskedråbe – *den semi-empiriske masseformel*:

$$B(Z,A) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} \pm \delta(A)$$

Rumfangsled

Hver nukleon bindes til sine naboer: $a_V \approx 15{,}8$ MeV pr. nukleon.

Overfladeled

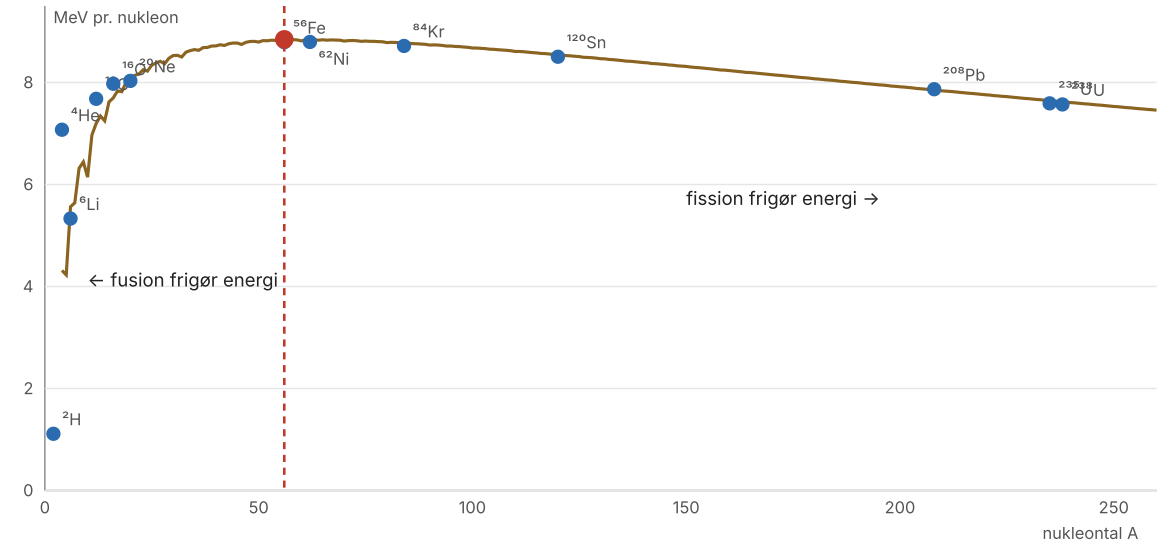
Nukleoner i overfladen har færre naboer – som overfladespænding i en dråbe.

Coulomb-led

Protonernes elektriske frastødning. Vokser med Z^2 og gør tunge kerner ustabile.

Asymmetri- og parringsled

Kvantemekanik: kernen foretrækker lige mange protoner og neutroner (Pauli-princippet), og lige antal af hver (parring).



Skaller og magiske tal

Dråbemodellen kan ikke forklare, at kerner med 2, 8, 20, 28, 50, 82 eller 126 protoner eller neutroner er særligt stabile. Tin har ti stabile isotoper (Z = 50), og bly-208 med 82 protoner og 126 neutroner er „dobbelt magisk". Ligesom elektronerne i et atom ordner nukleonerne sig i skaller. Men en simpel skalmodel gav de forkerte tal. I 1949 indså Maria Goeppert Mayer og uafhængigt Hans Jensen, at nukleonernes spin kobler stærkt til deres banebevægelse (spin–bane-kobling). Det splitter niveauerne præcis, så de magiske tal kommer ud. De fik Nobelprisen i 1963.

Den kollektive model – fra København

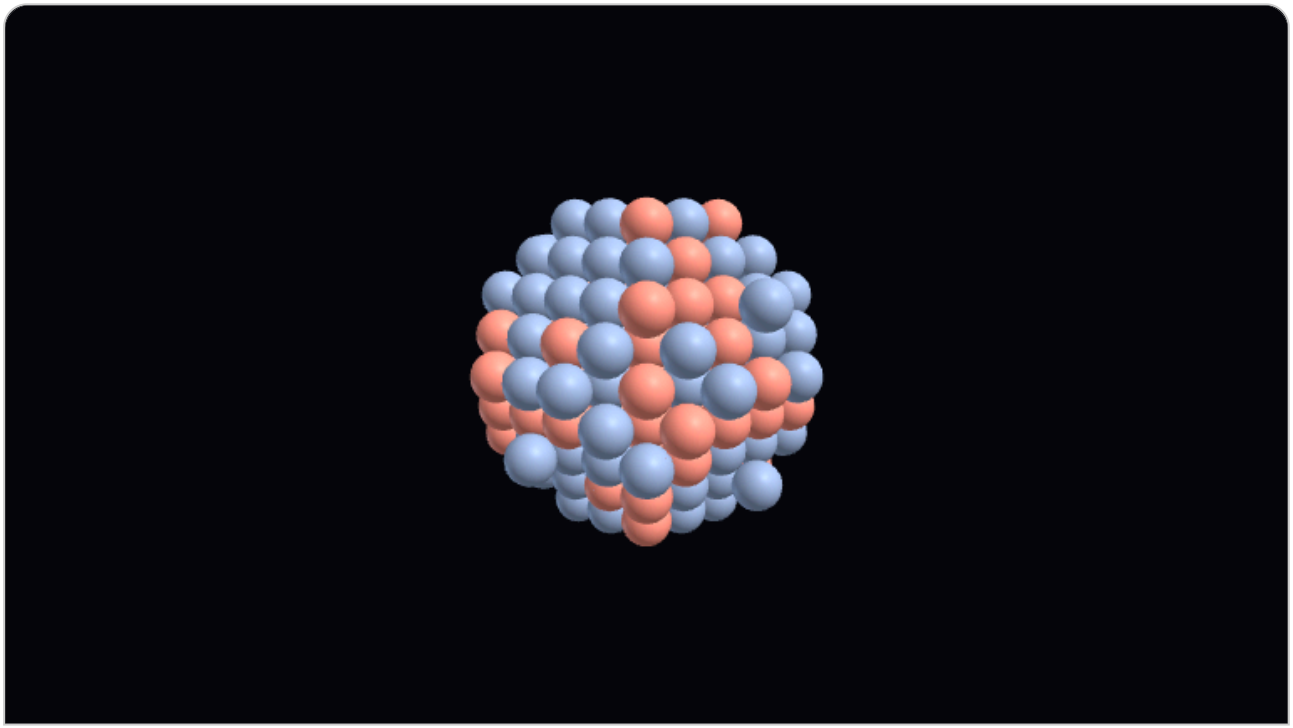
Skalmodellen behandler nukleonerne enkeltvis, dråbemodellen kernen som en helhed. Mange kerner er ikke kugleformede, men aflange som en rugbybold, og de kan rotere og vibrere. Niels Bohrs søn Aage Bohr og amerikaneren Ben Mottelson forenede de to billeder på Niels Bohr

Institutet i 1950'erne: nukleonerne bevæger sig i et felt, hvis form selv ændrer sig. Deformerede kerner viser rotationsbånd med energier

$$E_I = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}}\, I(I+1), \qquad I = 0, 2, 4, \ldots$$

præcis som en kvantemekanisk snurretop. Aage Bohr, Mottelson og James Rainwater fik Nobelprisen i 1975. Allerede i 1936 havde Niels Bohr foreslået den sammensatte kerne: en neutron, der rammer en kerne, deler hurtigt sin energi med alle nukleonerne, og kernen „glemmer", hvordan den blev dannet. Det billede blev grundlaget for forståelsen af fissionen.

Atomkernen i 3D



Radioaktive henfald

Alfa (α)

Kernen udsender en heliumkerne: $Z \to Z-2$, $A \to A-4$. Typisk for tunge kerner. Alfapartikler stoppes af et stykke papir.

Beta (β^- og β^+)

En neutron bliver til en proton, en elektron og en antineutrino (eller omvendt med en positron og en neutrino). Formidlet af den svage kraft. Neutrinoen blev forudsagt af Pauli og teorien skrevet af Fermi.

Gamma (γ)

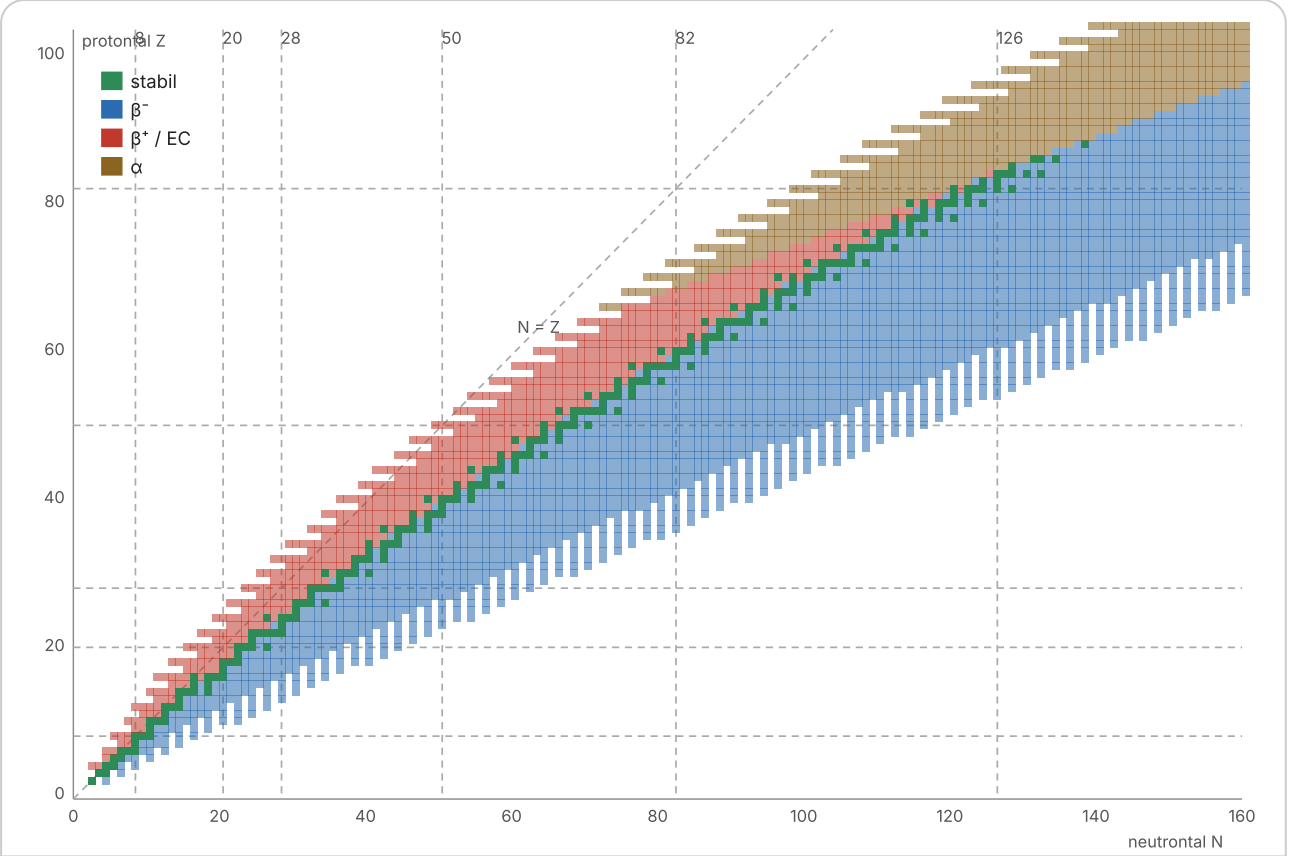
En exciteret kerne falder til et lavere niveau og udsender en foton – ligesom et atom, men med en million gange større energi.

Henfaldsloven

Hver kerne har en fast sandsynlighed pr. tid for at henfalde: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, med halveringstiden $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$. Se Marie Curie.

Nuklidkortet

Tegner man alle kerner i et diagram med neutrontallet vandret og protontallet lodret, ligger de omkring 250 stabile kerner i et smalt bånd – stabilitetsdalen. Lette kerner har $N \approx Z$, tunge kerner har flere neutroner, fordi de ekstra neutroner fortynder protonernes frastødning. Kerner over dalen har for mange protoner og henfalder ved β^+ eller elektronindfangning; kerner under dalen henfalder ved β^-. De tungeste henfalder ved α-henfald eller spontan fission.

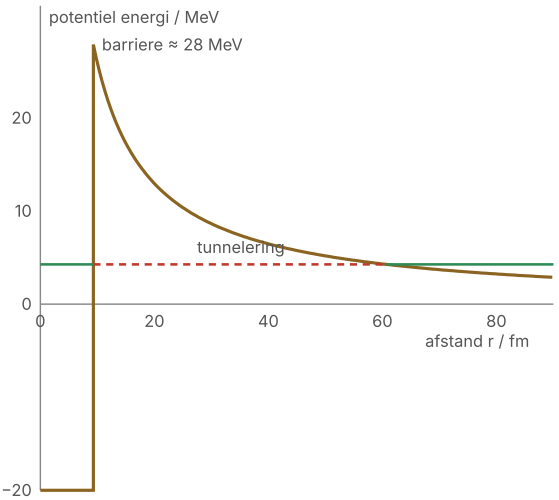


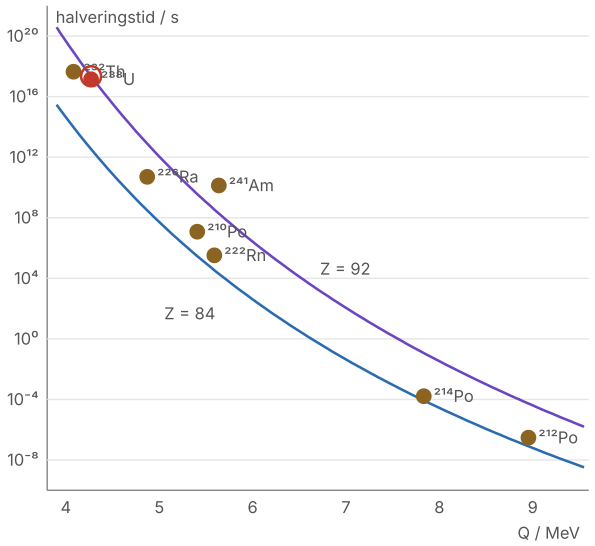
Alfahenfald og tunnelering

Alfahenfald var en gåde. Uran-238 udsender alfapartikler med 4,3 MeV, men Coulomb-barrieren omkring kernen er omkring 30 MeV høj. Klassisk kan partiklen aldrig slippe ud. Og halveringstiderne er bizarre: Geiger og Nuttall fandt allerede i 1911, at en lille ændring i energien giver en kæmpe ændring i levetiden. Polonium-212 udsender alfapartikler med 9 MeV og har en halveringstid på 0,3 mikrosekund; uran-238 med 4,3 MeV lever i 4,5 milliarder år – en faktor 10^{23}.

I 1928 forklarede George Gamow, der da opholdt sig i Göttingen og kort efter i København, og uafhængigt Ronald Gurney og Edward Condon, at alfapartiklen *tunnelerer* gennem barrieren – en ren kvantemekanisk effekt. Sandsynligheden for at slippe igennem afhænger eksponentielt af barrierens bredde, og bredden afhænger af energien. Det var den første anvendelse af kvantemekanik på kernen.

$$P \approx e^{-2G}, \qquad G \approx \frac{\pi Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar v} \quad \Rightarrow \quad \log_{10} T_{1/2} \approx \frac{aZ + b}{\sqrt{Q}} + cZ + d$$





Fission

I december 1938 fandt Otto Hahn og Fritz Strassmann barium i uran, der var bestrålet med neutroner, og Lise Meitner og Otto Frisch forklarede, at kernen var blevet delt. Niels Bohr og John Wheeler udarbejdede i 1939 teorien ud fra dråbemodellen: neutronen giver kernen energi nok til at begynde at svinge, den snører sig ind, og Coulomb-frastødningen river den over. De forudsagde, at det er den sjældne isotop uran-235, der spaltes af langsomme neutroner. Hver spaltning frigør omkring 200 MeV og to–tre nye neutroner, og dermed er en kædereaktion mulig. Fermi startede den første reaktor i Chicago i 1942. Se også Kernevåbens fysik.

Naturen kom dog først. I 1972 fandt franske forskere i uranminen ved Oklo i Gabon spor af, at uranen for omkring to milliarder år siden havde fungeret som en naturlig reaktor – dengang var andelen af uran-235 høj nok, og grundvandet virkede som moderator.

Fusion og stjernerne

Lette kerner kan frigøre energi ved at smelte sammen. Men de skal komme så tæt på hinanden, at kernekraften kan virke, og det kræver, at de overvinder Coulomb-barrieren. Selv i Solens centrum, ved 15 millioner grader, er partiklernes typiske energi kun omkring 1 keV, langt under barrieren. Igen er det tunnelering, der gør det muligt. Hans Bethe viste i 1938–39, hvordan Solen omdanner brint til helium gennem pp-kæden og i tungere stjerner gennem CNO-cyklussen, og fik Nobelprisen i 1967:

$$4\,{}^{1}\mathrm{H} \;\rightarrow\; {}^{4}\mathrm{He} + 2e^{+} + 2\nu_e + 26{,}7\ \mathrm{MeV}$$

I 1957 beskrev Margaret og Geoffrey Burbidge, William Fowler og Fred Hoyle, hvordan alle grundstoffer op til jern dannes ved fusion i stjerner, og de tungere ved neutronindfangning – langsomt i røde kæmper (s-processen) og hurtigt i eksplosive begivenheder (r-processen). I 2017 så man ved gravitationsbølgen GW170817 to neutronstjerner smelte sammen, og lyset viste, at der blev dannet tunge grundstoffer i en kilonova. Guldet i en vielsesring er sandsynligvis dannet sådan.

På Jorden er fusion svær at kontrollere. I december 2022 opnåede National Ignition Facility i Californien for første gang mere fusionsenergi (3,15 MJ) end den laserenergi (2,05 MJ), der ramte brændselskapslen. Den internationale tokamak ITER bygges i Frankrig.

Anvendelser

Kulstof-14-datering

Kosmisk stråling danner kulstof-14 i atmosfæren, og levende organismer optager det. Når de dør, henfalder det med halveringstiden 5730 år. Willard Libby udviklede metoden i 1949 (Nobelprisen i kemi 1960).

Sporstoffer

Ungareren George de Hevesy indførte radioaktive sporstoffer i biologien, bl.a. på Niels Bohr Institutet, og fik Nobelprisen i kemi i 1943. Da tyskerne besatte Danmark, opløste han von Laues og Francks Nobelmedaljer i kongevand, så de ikke kunne beslaglægges. Guldet blev senere genvundet, og medaljerne præget igen.

Medicin

PET-skanning bruger positronudsendende isotoper som fluor-18, strålebehandling bruger gammastråling og protoner, og MR-skanning udnytter brintkernernes spin.

Energi

Kernekraft leverer omkring 9 % af verdens elektricitet. Danmark besluttede i 1985 ikke at bygge atomkraftværker, men forskningsreaktorerne på Risø var i drift fra 1957 til 2001.

Læs mere

- Kenneth S. Krane: *Introductory Nuclear Physics* (Wiley 1988)
- Frank Close: *Radioactivity. A Very Short Introduction* (Oxford 2011)
- Richard Rhodes: *The Making of the Atomic Bomb* (1986)
- Aage Bohr og Ben R. Mottelson: *Nuclear Structure* I–II (1969–75)
- Biografierne af Rutherford, Curie, Meitner, Fermi og Bohr

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/kernefysik.html